



TAREA 1.- MCP Y SISTEMA DE ARCHIVOS: INVESTIGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

Gabriel Hurtado Avilés • 14 sept

100 puntos | Fecha de entrega: Hoy

Hola a todas y todos.

En esta actividad vamos a investigar cómo ha evolucionado nuestra interacción con la inteligencia artificial. Hasta hace poco nos limitábamos a copiar y pegar texto en un navegador. Hoy la IA puede conectarse a nuestros entornos de desarrollo, leer el código y modificar archivos locales.

A diferencia de la versión anterior de esta actividad, aquí no basta con investigar: además van a dejar funcionando un servidor MCP de sistema de archivos en su propia máquina y a documentar el procedimiento de instalación de forma que cualquier persona pueda reproducirlo. La entrega no es un PDF, sino un repositorio de Git con la documentación en archivos Markdown.

OBJETIVO

Comprender cómo un modelo de lenguaje pasa de estar aislado a poder operar sobre archivos locales, distinguir con precisión el Model Context Protocol (MCP) de una API tradicional, e implementar, verificar y documentar la instalación de un servidor MCP de sistema de archivos en un cliente real.

PARTE 1: INVESTIGACIÓN

Cada punto se documenta en un archivo .md dentro del repositorio.

1. EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS

- Definan qué es un modelo de lenguaje (LM) y cómo evolucionó hacia un modelo de lenguaje grande (LLM).
- Expliquen qué son los modelos con razonamiento explícito y aclaren que esa capacidad no aparece sola por aumentar el tamaño del modelo: proviene de técnicas de entrenamiento y de cómputo adicional en el momento de la inferencia.

2. EL PROBLEMA DEL AISLAMIENTO

- Expliquen por qué un LLM, por sí mismo, no puede ver ni modificar archivos: recibe texto y devuelve texto, no ejecuta llamadas al sistema operativo.
- Distingan las razones de arquitectura (el modelo corre en un servidor remoto, sin canal hacia su disco) de las razones de seguridad (aislamiento, consentimiento del usuario, riesgo de inyección de instrucciones).

3. MCP FRENTE A UNA API (PUNTO OBLIGATORIO)

Este es el punto central de la investigación y el que más peso tiene en la evaluación.

- Expliquen qué es una API: un contrato entre programas. La persona que desarrolla lee la documentación, decide qué endpoint llamar, arma la petición y escribe el código que interpreta la respuesta. La decisión de qué se llama y cuándo está escrita de antemano en el código.
- Expliquen qué es MCP: un protocolo abierto, basado en JSON-RPC 2.0, mediante el cual un servidor publica un catálogo de herramientas con su nombre, su descripción y el esquema de sus parámetros. El modelo descubre ese catálogo en tiempo de ejecución y decide cuál invocar según lo que el usuario pidió.
- Elaboren una tabla comparativa que contemple al menos: quién decide qué se invoca, cómo se descubren las capacidades, qué tan acoplado está el cliente al servicio, formato de los mensajes, manejo de autenticación y consentimiento, y reutilización entre aplicaciones distintas.
- Aclaren de forma explícita que MCP no sustituye a las APIs. Un servidor MCP casi siempre envuelve una API o un recurso ya existente; es una capa por encima que lo hace descubrible y utilizable por un modelo.

4. ARQUITECTURA DE MCP

- Describan el modelo host / cliente / servidor y quién cumple cada rol en el ejemplo que ustedes instalen.
- Expliquen las primitivas que expone un servidor: herramientas (tools), recursos (resources) y plantillas de prompt (prompts).
- Mencionen las primitivas del lado del cliente, como roots y elicitation.
- Expliquen los dos transportes: stdio para servidores locales que corren como proceso hijo, y Streamable HTTP para servidores remotos.
- Indiquen la versión de la especificación que consultaron y su fecha. La especificación se actualiza con frecuencia, así que su documento debe decir sobre cuál versión está escrito.

5. EL SERVIDOR DE SISTEMA DE ARCHIVOS

- Aclaren que "FS" no es una parte del protocolo: es uno de los servidores MCP de referencia, entre muchos otros posibles.
- Expliquen qué herramientas expone (listar un directorio, leer, escribir, crear, mover y buscar archivos) y cómo se delimita su alcance mediante los directorios permitidos.
- Expliquen por qué ese límite existe y qué pasaría sin él.

6. SEGURIDAD

- Investiguen los riesgos concretos: inyección de instrucciones a través del contenido de un archivo, acceso a rutas fuera del directorio autorizado, escritura o borrado no deseados.
- Describan las mitigaciones: confirmación humana antes de ejecutar, alcance limitado a un directorio, permisos de solo lectura, revisión de lo que el servidor expone.

7. CASOS DE USO

- Investiguen al menos tres herramientas actuales que implementen MCP y expliquen para qué lo usan.
- Cuiden la precisión al nombrarlas: Qwen es una familia de modelos, no una plataforma de desarrollo. Si la incluyen, refiéranse a la herramienta concreta que la utiliza. Google Antigravity, en cambio, sí es un entorno de desarrollo agéntico y es un ejemplo válido.
- Expliquen cómo estas herramientas editan repositorios completos sin que la persona tenga que subir los archivos manualmente.

PARTE 2: IMPLEMENTACIÓN

Esta es la parte práctica y es obligatoria.

1. ELECCIÓN DEL CLIENTE

Elijan un cliente que soporte MCP: Claude Desktop, Claude Code, VS Code, Cursor, Zed, Google Antigravity u otro. Justifiquen la elección en el README.

2. INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DE SISTEMA DE ARCHIVOS

- Instalen el servidor MCP de sistema de archivos en el cliente elegido.
- Configuren el archivo de configuración correspondiente delimitando un directorio de trabajo específico creado para esta tarea. No usen la raíz del disco ni su carpeta de usuario completa.
- Verifiquen que el cliente reconoce el servidor y lista sus herramientas.

3. OPERACIONES A DEMOSTRAR

Ejecuten y documenten con capturas de pantalla al menos las siguientes operaciones:

- Listar el contenido del directorio autorizado
- Leer un archivo existente
- Crear un archivo nuevo y escribir contenido en él
- Modificar un archivo existente
- Buscar un archivo por nombre o contenido

4. PRUEBA DEL LÍMITE DE SEGURIDAD

Soliciten al modelo el acceso a un archivo que esté fuera del directorio autorizado, documenten la respuesta obtenida y expliquen qué mecanismo impidió la operación.

5. OPCIONAL (HASTA 10 PUNTOS EXTRA)

Implementen su propio servidor MCP mínimo, con al menos dos herramientas propias, utilizando alguno de los SDK oficiales, y conéctenlo al mismo cliente.

ENTREGA

Todo se entrega en un repositorio público de Git, cuya liga se registra en Classroom. No se acepta PDF ni Word.

Estructura sugerida del repositorio:

README.md Documento principal
docs/ Investigación, en archivos .md
config/ Archivos de configuración utilizados, sin credenciales
img/ Capturas de pantalla
servidor-propio/ Servidor MCP propio (opcional)

Contenido mínimo del README.md:

- Datos de identificación: nombre completo, número de boleta y grupo
- Resumen de la actividad e índice de los documentos de la carpeta docs/
- Tabla comparativa entre MCP y una API
- Instrucciones de instalación paso a paso, reproducibles en una máquina limpia, indicando sistema operativo, versiones utilizadas y el contenido del archivo de configuración
- Evidencias: capturas de las operaciones realizadas y de la prueba del límite de seguridad
- Conclusiones personales
- Referencias en formato APA, incluyendo la versión de la especificación consultada

Requisitos del repositorio:

- Historial de commits que evidencie trabajo incremental; no se acepta una sola carga al final
- Sin credenciales, llaves ni tokens dentro del repositorio

EXPOSICIÓN

- La presentación también se sube al repositorio, no al classroom.
- Entre 5 y 7 minutos por persona.
- Preparen diapositivas como material de apoyo, pero no las lean. La intención es que expliquen con sus propias palabras cómo esta combinación de tecnologías cambia la forma en que desarrollamos software.
- La exposición debe incluir una demostración en vivo del servidor funcionando. Si la conexión o el equipo fallan, tengan listo un video de respaldo de máximo dos minutos.
- Deben poder responder dos preguntas: en qué se diferencia MCP de consumir una API, y qué es exactamente lo que habilita el servidor de sistema de archivos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Investigación de los puntos 1, 2, 4, 5, 6 y 7 15 puntos
- Diferenciación entre MCP y API, con tabla comparativa 15 puntos
- Implementación funcionando, con instrucciones reproducibles 30 puntos
- Evidencias y prueba del límite de seguridad 10 puntos
- Organización del repositorio y calidad del README 10 puntos
- Exposición y demostración en vivo 20 puntos
- Servidor MCP propio (opcional) +10 puntos

ERRORES CONCEPTUALES QUE SE PENALIZAN

Estos son los errores que aparecen con más frecuencia en este tema. Revisen su documento antes de entregarlo:

- Afirmar que MCP sustituye o vuelve obsoletas a las APIs
- Presentar MCP como una tecnología propietaria de un solo proveedor, cuando es un protocolo abierto adoptado por varios
- Confundir el cliente con el servidor, o decir que el modelo accede directamente al disco duro
- Tratar "FS" como parte de la especificación de MCP en lugar de como un servidor entre otros
- Mencionar únicamente las herramientas y omitir los recursos y las plantillas de prompt
- Describir la especificación sin indicar a qué versión se refieren

NOTAS

- Considere que el plagio es un delito. Cualquier evidencia de copia será sancionada con la anulación de ambos trabajos, el original y la copia. Esto incluye los documentos generados íntegramente con herramientas de inteligencia artificial: la parte práctica es precisamente lo que no se puede delegar.
- Cualquier duda sobre los requerimientos o los conceptos técnicos puede dejarse en los comentarios de la tarea antes de la fecha de entrega.

FECHA LÍMITE: 21 de septiembre de 2026.

Comentarios de la clase

Añadir comentario

Tu trabajo

Asignado

+ Añadir o crear

Marcar como completado

No se pueden entregar trabajos después de la fecha de entrega



Comentarios privados



Añadir comentario a Gabriel H...

